วัตถุประสงค์ (Objectives)

- **ส่วนที่ 1:** ปรับแต่งค่าเริ่มต้นของ OSPF (Modify OSPF Default Settings)
- **ส่วนที่ 2:** ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Verify Connectivity)

สถานการณ์ (Scenario)

ในกิจกรรมนี้ มีการตั้งค่า OSPF ไว้อยู่แล้ว และอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เรียบร้อย คุณจะได้ปรับเปลี่ยนการตั้งค่า OSPF เริ่มต้น โดยการเปลี่ยนค่า **Hello และ Dead timers** รวมถึงปรับค่า **Bandwidth (แบนด์วิดท์)** ของลิงก์ จากนั้นให้ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมดกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

คำสั่งขั้นตอนปฏิบัติ (Instructions)

ส่วนที่ 1: ปรับแต่งค่าเริ่มต้นของ OSPF (Modify OSPF Default Settings)

ขั้นตอนที่ 1: ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมด

- ก่อนแก้ไขการตั้งค่า OSPF ให้ตรวจสอบก่อนว่า PC ทุกเครื่องสามารถ Ping ไปยัง Web Server และ Ping ถึงกันเองได้

ขั้นตอนที่ 2: ปรับค่า Hello และ Dead Timers ระหว่าง R1 และ R2

a. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้ที่ **R1**:

Plaintext

```
None
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ip ospf hello-interval 15
R1(config-if)# ip ospf dead-interval 60
```

b. หลังจากนั้นสักครู่ การเชื่อมต่อ OSPF กับ **R2** จะหลุด (Fail) ดังที่แสดงใน Output ของ Router (มีแจ้งเตือนว่า Neighbor Down เนื่องหมดเวลา Dead timer)

c. ทั้งสองฝั่งของลิงก์จะต้องมีค่า Timer ที่เท่ากัน OSPF ถึงจะสร้างความสัมพันธ์แบบ Adjacency ได้ ให้ตรวจสอบว่า Interface ไหนบน **R2** ที่เชื่อมต่อกับ R1 แล้ว**ปรับค่า Timers บน Interface ของ R2 ให้ตรงกับค่าของ R1**

d. รอสักครู่ คุณควรจะเห็นข้อความแจ้งสถานะว่า OSPF Adjacency ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง (เปลี่ยนจาก LOADING เป็น FULL)

```
R1(config-if)#
12:05:30: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor
Down: Dead timer expired

12:05:30: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor
Down: Interface down or detached

12:10:13: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL,
Loading Done
```

ขั้นตอนที่ 3: ปรับตั้งค่า Bandwidth บน R1

a. ใช้คำสั่ง `tracert 64.100.1.2` บน **PC1** เพื่อตรวจสอบเส้นทางไปยัง Web Server สังเกตว่าเส้นทางจาก PC1 ไปยัง 64.100.1.2 จะวิ่งผ่าน **R2** เนื่องจาก OSPF จะเลือกเส้นทางที่มี Cost ต่ำกว่าเสมอ

b. ที่ Interface **Serial 0/0/0 ของ R1** ให้ตั้งค่า Bandwidth เป็น **64 Kb/s** *(หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ไม่ได้เปลี่ยนความเร็วพอร์ตจริง แต่เป็นการเปลี่ยนค่า Metric ที่กระบวนการ OSPF บน R1 ใช้คำนวณเส้นทางที่ดีที่สุด)*

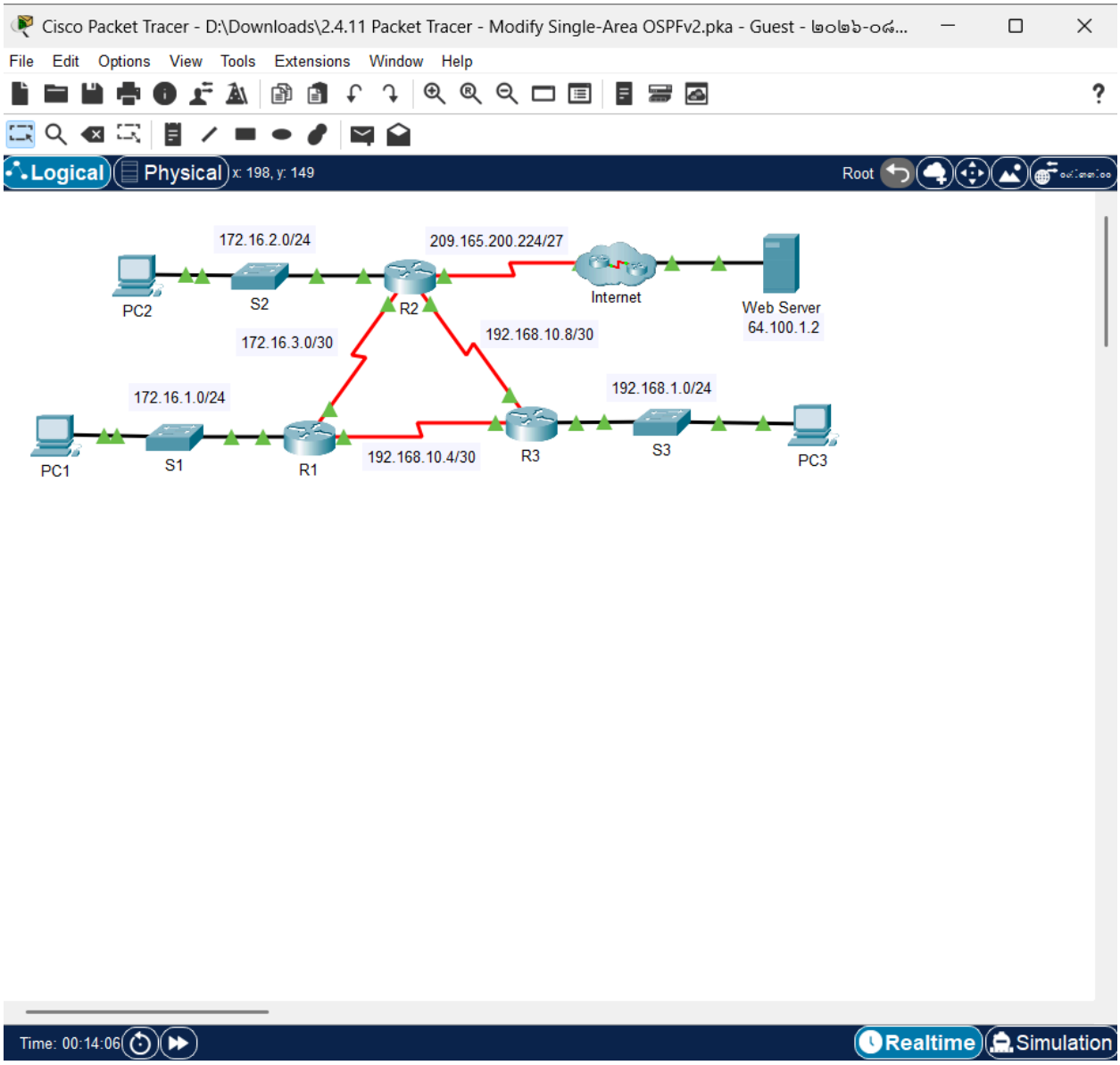
Plaintext

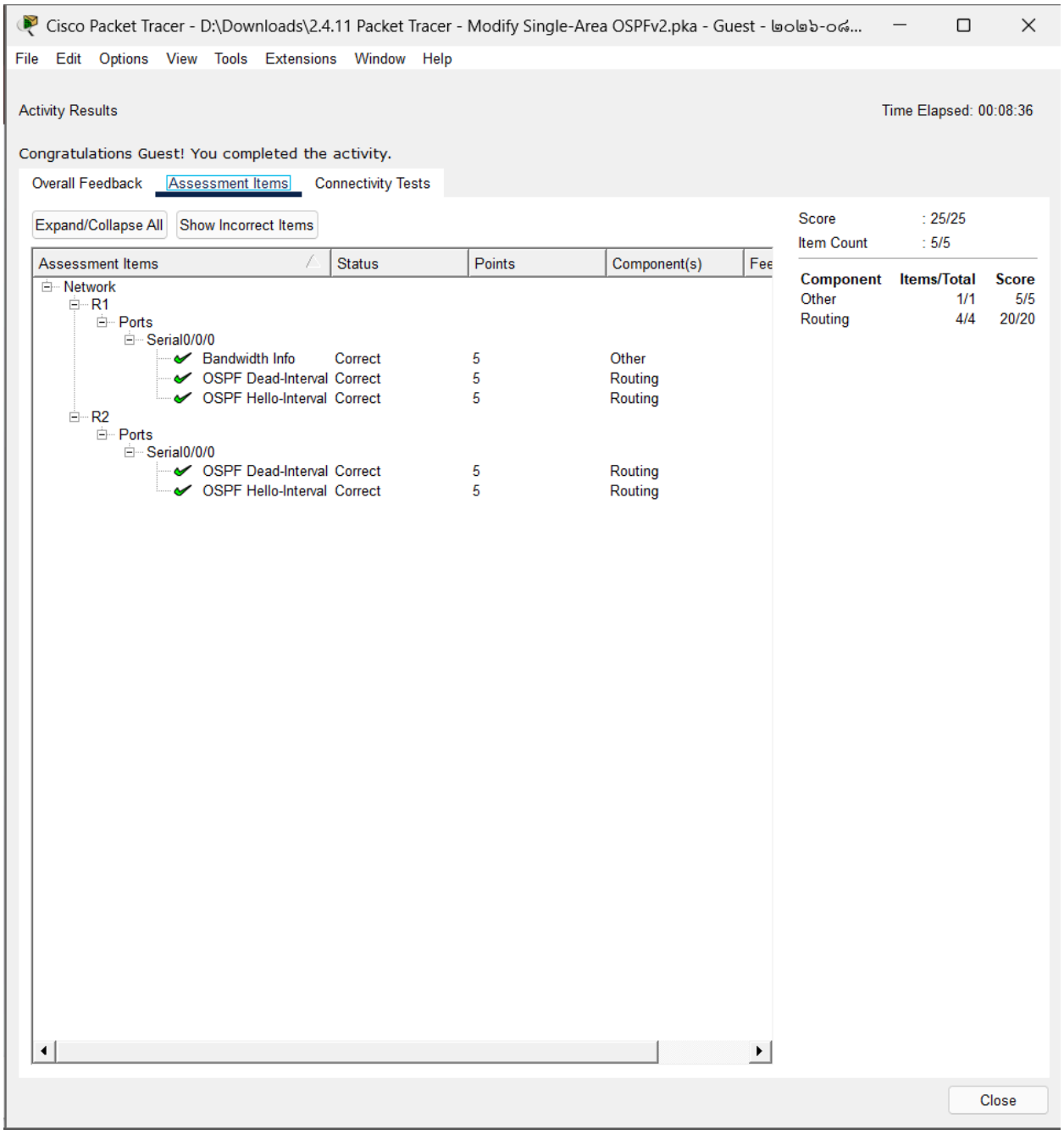
```
None
R1(config-if)# bandwidth 64
```

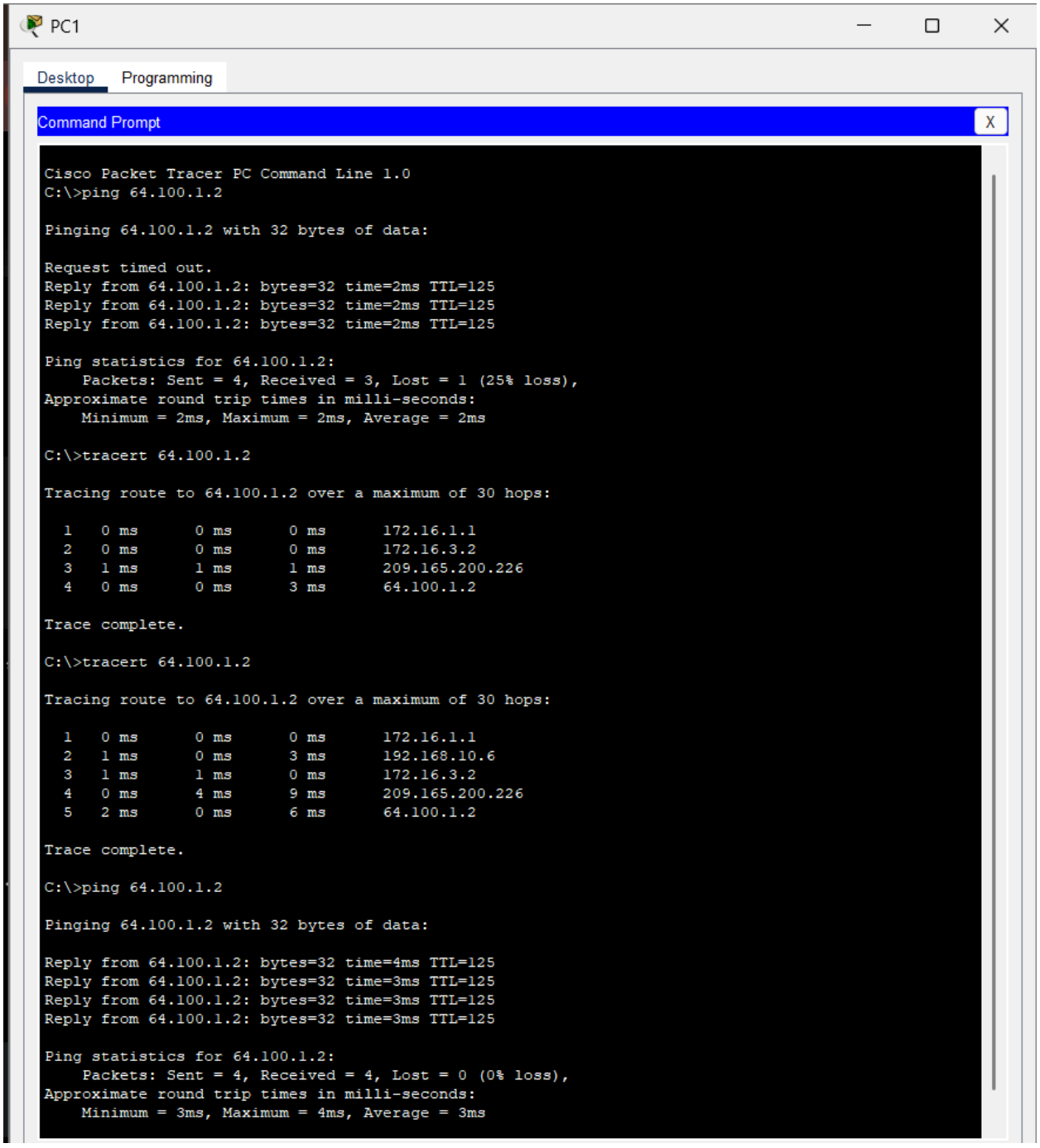
c. ใช้คำสั่ง `tracert 64.100.1.2` บน **PC1** อีกครั้ง สังเกตว่าเส้นทางเปลี่ยนไปวิ่งผ่าน **R3** แทนแล้ว เนื่องจาก OSPF จะเลือกเส้นทางที่มี Cost ต่ำกว่า

ส่วนที่ 2: ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Verify Connectivity)

- ตรวจสอบว่า PC ทุกเครื่องสามารถ Ping ไปยัง Web Server และ Ping หาอุปกรณ์อื่น ๆ ได้สำเร็จ


Cisco Packet Tracer - D:\Downloads\2.4.11 Packet Tracer - Modify Single-Area OSPFv2.pka - Guest - ๒๐๒๖-๐๘...
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical Physical x: 198, y: 149
Root
172.16.2.0/24
209.165.200.224/27
PC2
S2
R2
Internet
Web Server
64.100.1.2
172.16.3.0/30
192.168.10.8/30
172.16.1.0/24
192.168.1.0/24
PC1
S1
R1
192.168.10.4/30
R3
S3
PC3
Time: 00:14:06
Realtime
Simulation


Cisco Packet Tracer - D:\Downloads\2.4.11 Packet Tracer - Modify Single-Area OSPFv2.pka - Guest - ๒๐๒๖-๐๘...
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Activity Results
Time Elapsed: 00:08:36
Congratulations Guest! You completed the activity.
Overall Feedback
Assessment Items
Connectivity Tests
Expand/Collapse All
Show Incorrect Items
Assessment Items
Status
Points
Component(s)
Network
R1
Ports
Serial0/0/0
Bandwidth Info Correct 5 Other
OSPF Dead-Interval Correct 5 Routing
OSPF Hello-Interval Correct 5 Routing
R2
Ports
Serial0/0/0
OSPF Dead-Interval Correct 5 Routing
OSPF Hello-Interval Correct 5 Routing
Score : 25/25
Item Count : 5/5
Component Items/Total Score
Other 1/1 5/5
Routing 4/4 20/20
Close


PC1
Desktop
Programming
Command Prompt
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 64.100.1.2
Pinging 64.100.1.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Ping statistics for 64.100.1.2:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
C:\>tracert 64.100.1.2
Tracing route to 64.100.1.2 over a maximum of 30 hops:
1 0 ms 0 ms 0 ms 172.16.1.1
2 0 ms 0 ms 0 ms 172.16.3.2
3 1 ms 1 ms 1 ms 209.165.200.226
4 0 ms 0 ms 3 ms 64.100.1.2
Trace complete.
C:\>tracert 64.100.1.2
Tracing route to 64.100.1.2 over a maximum of 30 hops:
1 0 ms 0 ms 0 ms 172.16.1.1
2 1 ms 0 ms 3 ms 192.168.10.6
3 1 ms 1 ms 0 ms 172.16.3.2
4 0 ms 4 ms 9 ms 209.165.200.226
5 2 ms 0 ms 6 ms 64.100.1.2
Trace complete.
C:\>ping 64.100.1.2
Pinging 64.100.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=4ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Ping statistics for 64.100.1.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms